Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería de Software

A&D Software

Perfil del Proyecto

Presentado por: Caiza Carlos, Chiriboga Kerlly, Villacres Alexander

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 26/04/2026

Tabla de contenido

1. Tabla de contenido 4
2. Introducción 5
3. Planteamiento del trabajo 5
2.1 Formulación del problema 5
2.2 Justificación 6
4. Sistema de Objetivos 6
3.1. Objetivo General 6
3.2. Objetivos Específicos (03) 6
5. Alcance 7
4.1 Alcance Funcional (Inclusiones) 7
4.2 Alcance Tecnológico 7
4.3 Exclusiones (Fuera de Alcance) 7
6. Marco Teórico 7
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) 8
7. Ideas a Defender 8
8. Resultados Esperados 8
9. Viabilidad(Ej.) 8
8.1 Humana 9
8.1.1 Tutor Empresarial 9
8.1.2 Tutor Académico 9
8.1.3 Estudiantes 9
8.2 Tecnológica 10
8.2.1 Hardware 10
8.2.2 Software 10
10. Conclusiones y recomendaciones 11
9.1 Conclusiones 11
9.2 Recomendaciones 11
11. Planificación para el Cronograma: 12
12. Referencias 12

Tabla de ilustraciones

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H 9

Tabla 2 Presupuesto del Proyecto 10
Tabla 3 Requisitos de Hardware 11
Tabla 4 Requisitos de Software 12
Tabla 5 Cronograma del proyecto 13

1. Introducción

En la actualidad, los restaurantes enfrentan el desafío de optimizar sus procesos de atención al cliente, especialmente en la gestión de pedidos, donde la rapidez y precisión son factores clave para garantizar un servicio de calidad. En el caso del restaurante Bocatto Valley, se ha identificado una problemática relacionada con la gestión ineficiente de pedidos, evidenciada en errores al registrar órdenes, retrasos en la comunicación entre áreas y falta de visibilidad del estado de los pedidos.

Esta situación representa una necesidad clara de mejora y un nicho de oportunidad para la implementación de herramientas tecnológicas que automaticen estos procesos. Actualmente, muchos establecimientos continúan utilizando métodos manuales, lo que limita la eficiencia operativa y afecta la experiencia del cliente.

Ante este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web de gestión de pedidos que permita modernizar el proceso mediante el uso de tecnologías como códigos QR y aplicaciones web. Esta propuesta busca aportar una solución significativa al problema identificado, mejorando la comunicación interna del restaurante, reduciendo errores y optimizando los tiempos de atención.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

Para dar solución al problema identificado, se propone desarrollar un sistema web que permita organizar y controlar de mejor manera los pedidos dentro del restaurante. La idea principal es reemplazar los procesos manuales por un sistema digital que facilite el registro, seguimiento y entrega de los pedidos.

El sistema permitirá ingresar pedidos desde diferentes medios, como en mesa, por llamadas telefónicas o mediante códigos QR. Además, ayudará a que cada área del restaurante (meseros, cocina y caja) pueda ver la información actualizada de los pedidos, evitando confusiones y retrasos.

A diferencia de la forma actual de trabajo, esta propuesta busca que toda la información esté en un solo lugar y en tiempo real, lo que mejora la comunicación entre el personal. También se considera que el sistema debe ser fácil de usar y accesible desde distintos dispositivos, para adaptarse a las condiciones reales del restaurante.

De esta manera, el proyecto plantea una solución práctica que mejora la organización del trabajo y la atención al cliente.

2.2 Justificación

Este proyecto es importante a nivel académico porque permite aplicar los conocimientos de ingeniería de software en una situación real, lo que ayuda a comprender mejor cómo desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades concretas.

Además, el proyecto muestra cómo el uso de herramientas digitales puede mejorar procesos tradicionales, como la gestión de pedidos en un restaurante. Esto puede servir como ejemplo para otros trabajos o investigaciones que busquen optimizar servicios mediante tecnología.

También aporta experiencia en el desarrollo de sistemas web, el trabajo con requisitos y la organización de un proyecto de software, lo cual es fundamental para la formación profesional futura.

En este sentido, el proyecto no solo busca resolver un problema específico, sino también generar aprendizaje y servir como base para futuros desarrollos similares.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de pedidos en el restaurante Bocatto Valley que permita automatizar el registro, seguimiento y control de pedidos mediante herramientas tecnológicas, con el fin de optimizar los procesos internos, reducir errores operativos y mejorar la experiencia del cliente.

3.2. Objetivos Específicos (03)

• Diseñar la arquitectura del sistema de gestión de pedidos basado en los requisitos previamente definidos en la ERS, estableciendo una estructura clara que permita una implementación eficiente y escalable frente a soluciones tradicionales no estructuradas.

Actividades: definición de arquitectura (frontend, backend y base de datos), modelado del sistema, selección de tecnologías.

• Desarrollar un sistema web que permita la gestión integral de pedidos (en mesa, telefónicos y mediante códigos QR), proporcionando una solución centralizada que mejore la eficiencia operativa en comparación con métodos manuales o sistemas fragmentados.

Actividades: implementación del frontend y backend, integración de base de datos, desarrollo de funcionalidades principales del sistema.

• Implementar módulos para la gestión del estado de pedidos, cobro y consulta en tiempo real, asegurando una mayor trazabilidad y control del proceso en comparación con las soluciones actuales del restaurante.

Actividades: desarrollo de módulos de cocina, caja y consulta de pedidos, pruebas del sistema, validación con escenarios reales.

4. Alcance

El presente proyecto tiene como alcance el diseño y desarrollo de un sistema web integral para la administración del flujo de pedidos del restaurante Bocatto Valley, abarcando desde la captación inicial de la orden hasta su entrega final y registro de pago. El sistema está diseñado para modernizar los procesos actuales, remplazar la gestión manual por una solución digital centralizada que garantiza la trazabilidad en tiempo real.

4.1 Alcance Funcional (Inclusiones)

El sistema implementará las siguientes funcionalidades claves definidas en la "Propuesta 1" del proyecto:

- **Gestión Multicanal de Pedidos:** Registro automatizado de ordenes realizadas de forma presencial por el mesero, a través de llamadas telefónicas y de manera autónoma por los clientes mediante el escaneo de códigos QR en las mesas.
- **Módulo de Cocina:** Control y actualización del estado de preparación de los pedidos (pendiente, en preparación, listo, listo para entregar).
- **Módulo de Caja:** Registro de cobro vinculados a mesas numeradas, permitiendo el cierre de ciclo de venta con métodos de pago en efectivo o digitales.
- **Autoservicio al Cliente:** Interfaz para que el comensal consulte el progreso de su pedido en tiempo real desde su propio dispositivo móvil.
- **Administración Centralizada:** Herramientas para la gestión del menú digital, configuración de promociones y generación de códigos QR específicos por mesa.

4.2 Alcance Tecnológico

El desarrollo se limitará a una aplicación web responsiva. Los límites tecnológicos incluyen:

- **Compatibilidad:** Acceso mediante navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari) en dispositivos móviles y computadoras de escritorio.

- **Infraestructura:** Funcionamiento basado en una arquitectura cliente-servidor con servicios REST y formato de intercambio de datos JSON.
- **Conectividad:** El sistema operará bajo una red local o internet estable dentro del establecimiento.

4.3 Exclusiones (Fuera de Alcance)

Para delimitar con claridad la brecha que el sistema debe resolver, se establecen las siguientes exclusiones:

- No incluye la integración directa con pasarelas de pago externas o transacciones bancarias automatizadas.
- No se integrará con sistemas contables complejos o ERPs corporativos externos, funcionando como un producto independiente.

Este alcance impactará directamente a los meseros, cocineros, cajeros y clientes, optimizando los tiempos de atención y reduciendo significativamente los errores humanos en la comunicación entre área.

5. Marco Teórico

Este apartado describe las herramientas y el ecosistema tecnológico seleccionado para el desarrollo del sistema Bocatto, asegurando una arquitectura moderna y eficiente:

- **IDEs de Desarrollo:** Se utilizará Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal para la codificación del frontend y backend, debido a su soporte extensivo para el stack de JavaScript.
- **Diseño de Interfaces:** Se emplea Figma para el prototipado de alta fidelidad, permitiendo definir la experiencia del usuario antes de la implementación.
- **Tecnologías Frontend:** La aplicación se construirá con React + Vite, utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript para garantizar una interfaz responsiva y de alto rendimiento.
- **Tecnologías Backend:** Se implementará un servidor en Node.js con Express, el cual gestionará la lógica de negocio y la comunicación mediante servicios REST.
- **Base de Datos:** El almacenamiento persistente de pedidos y menús se realizará en un motor relacional como MySQL o PostgreSQL, o bien uno no relacional como MongoDB, según la necesidad de escalabilidad.
- **Herramientas de Soporte:** Se contempla el uso de Docker para la contenedorización y FileZilla para la transferencia de archivos al servidor.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

El desarrollo del proyecto se rige por la metodología Agile Unified Process (AUP). A continuación, se detalla la planificación estratégica aplicando el marco 5W+2H:

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Desarrollo de un sistema web integral para la automatización del registro, seguimiento y control de pedidos en el restaurante Bocatto Valley.	Aplicando la metodología AUP en iteraciones cortas, utilizando un stack de desarrollo basado en React y Node.js, e integrando pedidos vía códigos QR.	El equipo de desarrollo integrado por Caiza Carlos, Chiriboga Kerlly y Villacres Alexander, bajo la tutoría de la Ing. Jenny Ruiz.	El proyecto inició en febrero de 2026 (con la presentación de ERS), siguiendo un cronograma de actividades que abarca desde la introducción hasta la entrega de la solución funcional.	Para solucionar la gestión ineficiente de pedidos manuales, reducir errores en las órdenes y optimizar la comunicación entre el personal de mesa, cocina y caja.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

El proyecto Bocatto se fundamenta en la premisa de que la digitalización estructurada es la única vía para erradicar la ineficiencia operativa en el sector restaurantero. Las ideas centrales que sostienen esta propuesta combinan los fundamentos de la Ingeniería de Software y la Programación:

- **La Ingeniería de Requisitos como base de la Calidad:** Se defiende que la elaboración de una Especificación de Requisitos de Software (ERS) detallada no es un simple trámite documental, sino la herramienta crítica para delimitar el problema de requisitos y garantizar la trazabilidad del sistema. Al identificar claramente a los interesados y sus necesidades, se asegura que el código desarrollado responda exactamente a la "brecha" operativa identificada en Bocatto Valley.
- **Eficiencia mediante el Flujo Lógico de Datos:** Desde la perspectiva de los Fundamentos de Programación, se sostiene que la implementación de un sistema basado en operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) para los pedidos, permite una manipulación de datos más segura y rápida que los métodos manuales. La lógica de programación aplicada al ciclo de vida de un pedido (desde el estado "pendiente" hasta "pagado") garantiza la integridad de la información en cada etapa del proceso.
- **Arquitectura Desacoplada para la Escalabilidad:** Se defiende el uso de una arquitectura basada en servicios REST y formato JSON. Esta decisión

técnica, propia de la ingeniería de software moderna, permite separar la lógica del servidor (Backend en Node.js) de la interfaz de usuario (Frontend en React), lo que facilita el mantenimiento y permite que el sistema sea escalable ante futuras necesidades del restaurante.

- **Seguridad y Control de Acceso por Roles:** El proyecto postula que la seguridad de la información no es solo un requisito no funcional, sino un pilar operativo. Mediante la autenticación y autorización basada en roles, se garantiza que solo el personal autorizado acceda a funciones críticas (como la gestión de caja o configuración del sistema), mitigando riesgos de errores humanos o accesos indebidos.
- **Optimización de la Experiencia del Usuario (UX):** Al integrar tecnologías como códigos QR, se defiende un modelo de programación orientado al cliente que reduce la carga de trabajo del personal de mesa y mejora la percepción de velocidad en el servicio, transformando un proceso tradicional en una interacción digital fluida.

7. Resultados Esperados

Al finalizar el desarrollo del proyecto, se espera obtener los siguientes resultados:

- Un sistema web funcional para la gestión de pedidos del restaurante Bocatto Valley, accesible desde navegadores web en dispositivos móviles y computadoras.
- Automatización completa del proceso de pedidos, permitiendo el registro de órdenes en mesa, por llamadas telefónicas y mediante códigos QR, conforme a los requisitos definidos en la ERS.
- Mejora en la comunicación entre las áreas de meseros, cocina y caja, al disponer de información centralizada y actualizada en tiempo real.
- Reducción de errores humanos y tiempos de atención, en comparación con el método manual actualmente utilizado.
- Implementación de un menú digital y códigos QR por mesa que faciliten la interacción del cliente con el sistema.
- Un sistema alineado con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en la Especificación de Requisitos de Software (ERS).

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo		

1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM /256gb SSD	600	600
2	Tablet	250	500
2	PC	500	1000
1	Servidor Básico	150	150
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
n	Navegador Web	0	0
1	MySQL/PostgreSQL	0	0
		TOTAL	2395

Tabla 2 Presupuesto del Proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Sr. David Lainez

- Brinda conocimiento del contexto real del restaurante.
- Apoya en la validación de requisitos funcionales del sistema.
- Facilita la retroalimentación sobre el funcionamiento del sistema en escenarios reales.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- Guía el desarrollo del proyecto desde el punto de vista metodológico y técnico.
- Verifica el cumplimiento de los objetivos académicos.
- Supervisa la correcta aplicación de los conceptos de ingeniería de software.

8.1.3 Estudiantes

- Responsables del análisis, diseño y desarrollo del sistema.

- Implementan los requisitos establecidos en la ERS.
- Realizan pruebas funcionales y validaciones del sistema.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Tablet (Meseros)	• Procesador Dual-Core • 4 GB de RAM • Conexión a internet • Resolución 1280x720	Alta
PC (Cocina)	• Procesador Dual-Core • 4 GB de RAM • Conexión a internet • Monitor visible para el personal de la cocina • Resolución 1280x720	Alta
PC (Caja)	• Procesador Dual-Core • 4 GB de RAM • Conexión a internet • Resolución 1280x720	Alta
PC (Administración)	• Procesador Dual-Core • 4 GB de RAM • Conexión a internet • Resolución 1280x720	Alta
Servidor	• Procesador Dual-Core • 4 GB de RAM • 50GB de Almacenamiento • Conexión a internet	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo (Clientes y personal)	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS10.10 o Ubuntu 16	Alta
Sistema Operativo (Servidor)	Linux	Alta

Servidor Web	Apache o Nginx	Alta
Sistema de Administración de Base de Datos	MySQL, PostgresSQL	Alta
Navegador Web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Definición de arquitectura del sistema	08/05/2026	10/05/2026
2	Diseño de base de datos	11/05/2026	13/05/2026
3	Diseño de interfaces (frontend)	14/05/2026	24/05/2026
4	Desarrollo del backend (lógica y API)	25/05/2026	04/06/2026
5	Integración frontend – backend	05/06/2026	08/06/2026
6	Pruebas funcionales del sistema	09/06/2026	13/06/2026
7	Corrección de errores y ajustes	14/06/2026	18/06/2026
8	Documentación final del proyecto	19/06/2026	30/06/2026

Tabla 5 Cronograma del proyecto

11. Referencias

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios